

# 2-2 본문 다양한 리터럴과 진수 표현

20261260박민제

2-2

Python

```
1 # 20261260 박민제
2 print('삼천', 3000, 3_000)
3 print('실수', 3.14, 314.1589e-2)
4
5 print('2진수 ' + '1010은 10진수 ' + 0b1010)
6 print('8진수 ' + '11은 10진수 ' + 0o11)
7 print('16진수 ' + 'ff는 10진수 ' + 0xff)
```

```
삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255
```

[Execution complete with exit code 0]

## 2-4 본문 리스트와 튜플

```
1 #20261200 박민재
2 shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
3 shopping_list.append('구두')
4 print('쇼핑 목록', shopping_list)
5
6 weekend = '토요일', '일요일'
7 print('주말', weekend)
8 day1, day2 = '토요일', '일요일'
9 print('주말', day1, day2)
```

```
쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일
```

[Execution complete with exit code 0]

## 2-6 본문색상을 처리하는 집합

```
1 #20261260박민제
2 colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}
3
4 print("set:", colors_set)
5 colors_set.add("yellow")
6 print("Set after adding:", colors_set)
7 colors_set.remove("green")
8 print("Set after removing:", colors_set)
9
10 immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
11 print("Frozenset", immutable_colors)
12
```

```
set: {'blue', 'red', 'green'}
Set after adding: {'blue', 'red', 'green', 'yellow'}
Set after removing: {'blue', 'red', 'yellow'}
Frozenset frozenset({'blue', 'red', 'green'})
```

[Execution complete with exit code 0]

## 2-8 본문 표준 입력으로 면적 출력

```
1 #20261260 박민제
2 width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >>"))
3 height = int(input("정수로 세로 길이 입력 >>"))
4
5 print("가로:", width)
6 print("세로:", height)
7
8 area = height * width
9 print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
10 print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Python.cpp> & C:\Users\민제pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Python.cpp/First
실수로 가로 길이 입력 >>3.89
정수로 세로 길이 입력 >>5
가로: 3.89
세로: 5
삼각형의 넓이는 9.725 입니다.
사각형의 넓이는 19.45 입니다.
PS C:\Python.cpp> []
```

## 2-10 본문 모듈 math로 원의 정보 입출력

```
#20261268 박민제
import math

print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))

radius = float(input('원의 반지름을 입력하시오: '))

area = math.pi * radius ** 2
print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.")
print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다.")
```

PS C:\Python.cpp> & C:\Users\민제pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Python.cpp/First  
math.pi:3.1416 math.e2.7183  
원의 반지름을 입력하시오: 2.8  
원의 둘레는 17.59 입니다.  
원의 넓이는 24.63 입니다.  
PS C:\Python.cpp> []

## 3-2 본문 다양한 람다 함수의 정의, 호출

```
1 #20261260 박민제
2 add1 = lambda x: x + 1
3 add2 = lambda x, y: x + y
4 mult2 = lambda x, y: x * y
5
6 a, b = 10, 5
7 print(f'{a} + {1} -> {add1(a)}')
8 print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
9 print(f'{a} * {b} -> {mult2(a, b)}')
```

```
PS C:\Python.cpp> & C:\Users\민제
10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50
PS C:\Python.cpp> █
```

# 3-4 본문 내장 함수 sorted()에서 키워드 인자 key 활용

```
#20261260 박민재
p1 = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]

print(p1)
print(sorted(p1))

print(sorted(p1, key= lambda lang: lang[0]))
print(sorted(p1, key= lambda lang: lang[1]))
print(sorted(p1, key= lambda lang: len(lang[0])))
```

```
PS C:\Python.cpp> & C:\Users\민재pc\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Python.cpp/First
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
```

## 3-6 본문 조건문으로 여러 단위 변환 함수 호출

```
#20261260 박민제
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return (celsius * 9/5) + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오: ")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("/n 번호를 입력하시오: "))

if 1 <= choice <= 3:
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
    elif choice == 2:
        result = kilometers_to_miles(input_value)
    elif choice == 3:
        result = pounds_to_kilograms(input_value)
        print(f"변환결과: {result:.2f}")
    else:
        print("올바른 번호를 입력하시오.")
```

```
다음 중 원하는 변환을 선택하시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
/n 번호를 입력하시오: 3
변환할 값을 입력하시오: 300
변환결과: 136.08
PS C:\Python.cpp> []
```



## 3-8 본문 for루프로 문자의 그래프 작성

```
1 #20261260 박민제
2 s = 'python'
3
4 for char in s:
5     print(f'{char}: ', end=' ')
6     print("*" * (ord(char) - ord("a") + 1))
7     # print(f'{"*" * (ord(char) - ord("a") + 1)}')
```

```
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****
PS C:\Python.cpp> 
```

## 3-10 본문 while을 활용한 할 일 목록관리

```
#20261260박민제
todo_list = []
while True:
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
    print("1. 할 일 추가")
    print("2. 할 일 목록 보기")
    print("3. 프로그램 종료")

    choice = input("선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): ")

    if choice == '1':
        task = input("추가할 일을 입력하시오: ")
        todo_list.append(task)
        print(f'{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.)

    elif choice == '2':
        print("\n 할 일 목록:")
        for task in todo_list:
            print(f"{task}")

    elif choice == '3':
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break

    else:
        print("올바른 옵션을 선택하시오.")

print()
```

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 1

추가할 일을 입력하시오: 아르바이트

'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 2

할 일 목록:

아르바이트

# 3-12 본문 전형적인 구구단 출력

#20261260박민제

```
for i in range(2, 10):  
    for j in range(1, 10):  
        print(f'{i} * {j} = {i*j:2d}', end=' ')  
    print()
```

```
2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 2 * 5 = 10 2 * 6 = 12 2 * 7 = 14 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18  
3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27  
4 * 1 = 4 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 4 * 4 = 16 4 * 5 = 20 4 * 6 = 24 4 * 7 = 28 4 * 8 = 32 4 * 9 = 36  
5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 5 * 4 = 20 5 * 5 = 25 5 * 6 = 30 5 * 7 = 35 5 * 8 = 40 5 * 9 = 45  
6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 6 * 3 = 18 6 * 4 = 24 6 * 5 = 30 6 * 6 = 36 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54  
7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 7 * 7 = 49 7 * 8 = 56 7 * 9 = 63  
8 * 1 = 8 8 * 2 = 16 8 * 3 = 24 8 * 4 = 32 8 * 5 = 40 8 * 6 = 48 8 * 7 = 56 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72  
9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 9 * 4 = 36 9 * 5 = 45 9 * 6 = 54 9 * 7 = 63 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81  
PS C:\Python.cpp>
```

## 도전 프로그래밍 2Ch.-02

```
#20261260박민제
def gallen_to_liter(gallen):
    liter = (gallen * 3.78541)
    return liter

gallen = float(input("갤런을 입력하시오: "))
liter = gallen_to_liter(gallen)
print(f"{gallen}갤런은 {liter}리터 입니다.")
```

```
갤런을 입력하시오: 20
20.0갤런은 75.7082리터 입니다.
PS C:\Python.cpp> 
```

# 도전 프로그래밍 2Ch.-04

```
#20261260박민제
import math

def degree_to_radian(degree):
    radian = (degree * (math.pi / 180))
    return radian

degree = float(input("각도를 입력하시오: "))
radian = degree_to_radian(degree)
print(f"{degree}도는 {radian:.2f}라디안입니다.")
```

```
-----
각도를 입력하시오: 90
90.0도는 1.57라디안입니다.
PS C:\Python.cpp> █
```

## 도전 프로그래밍 2Ch.-06

```
#20261260박민제
langs = {
    'java' : 1995,
    'C' : 1972,
    'C++' : 1985,
    'python' : 1990
}

name = input("키(언어 이름) 입력 ")

if name in langs:
    print(f"결과 >> {name}: {langs[name]}")
```

```
키(언어 이름) 입력 C
결과 >> C: 1972
PS C:\Python.cpp> 
```

## 도전 프로그래밍 2Ch.-08

```
#20261260박민제
#16진수 실수 2개 입력
hex_str1 = input("첫 번째 16진수 입력 >>")
hex_str2 = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")

#float.fromhex()를 사용하여 10진수 실수로 변환
num1 = float.fromhex(hex_str1)
num2 = float.fromhex(hex_str2)

print(f"첫 번째 입력 값: {hex_str1}, 10진수: {num1}")
print(f"두 번째 입력 값: {hex_str2}, 10진수: {num2}")

#사칙연산 및 결과 출력 (소수점 4자리까지 표시)
print(f"합하기: {num1 + num2:.4f}")
print(f"빼기: {num1 - num2:.4f}")
print(f"곱하기: {num1 * num2:.4f}")
```

```
첫 번째 16진수 입력 >>b
두 번째 16진수 실수 입력 >> e.2
첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0
두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125
합하기: 25.1250
빼기: -3.1250
곱하기: 155.3750
PS C:\Python.cpp> █
```

## 도전 프로그래밍 3Ch.-02

```
#20261260박민제
years = map(int, input("윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ").split())
for year in years:
    if(year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
        print(f"{year}: 윤년")
    else:
        print(f"{year}: 윤년 아님")
```

```
윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> 2000 2001 2002 2004
2000: 윤년
2001: 윤년 아님
2002: 윤년 아님
2004: 윤년
PS C:\Python.cpp> █
```



## 도전 프로그래밍 3Ch.-04

```
#20261260박민제
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return celsius * 1.8 + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371

def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

my_funtions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]

print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오: ")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 밀로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("번호를 입력하시오: "))
value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))

result = my_funtions[choice - 1](value)

print(f"변환 결과: {result:.2f}")
```

다음 중 원하는 변환을 선택하시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 밀로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하시오: 2

변환할 값을 입력하시오: 100

변환 결과: 62.14

P5 C:\Python.cpp> █

## 도전 프로그래밍 3Ch.-06

```
#20261260박민제
import random

lotto_win = random.sample(range(1, 46), 6)
lotto_win.sort()

my_lotto = random.sample(range(1,46), 6)
my_lotto.sort()

print(f"{' '*8} 모의로또 당첨 번호 {' '*8}")
print(lotto_win)
print()

print(f"{' '*12} 내 번호 확인 {' '*6}")

match_count = 0
display_results = []

for num in my_lotto:
    if num in lotto_win:
        display_results.append(f"{num} 0")
        match_count += 1
    else:
        display_results.append(f"{num} X")

    print(" ".join(display_results))
    print(f"({match_count}) 개 맞음")
```

```
===== 모의로또 당첨 번호 =====
[3, 13, 28, 40, 41, 43]
```

```
----- 내 번호 확인 -----
```

```
6 X
0 개 맞음
6 X 7 X
0 개 맞음
6 X 7 X 11 X
0 개 맞음
6 X 7 X 11 X 20 X
0 개 맞음
6 X 7 X 11 X 20 X 34 X
0 개 맞음
PS C:\Python.cpp> []
```

## 도전 프로그래밍 3Ch.-08

```
#20261260 박민제
import math

def is_prime(number):
    if number < 2:
        return False

    for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False

    return True

n = int(input("정수를 입력하시오 >> "))

print(f"2부터 {n}까지의 소수: ")

for i in range(2, n + 1):
    if is_prime(i):
        print(i, end=' ')
```

```
PS C:\Python.cpp> python3 C:\Python.cpp
정수를 입력하시오 >> 20
2부터 20까지의 소수:
2 3 5 7 11 13 17 19
PS C:\Python.cpp> █
```